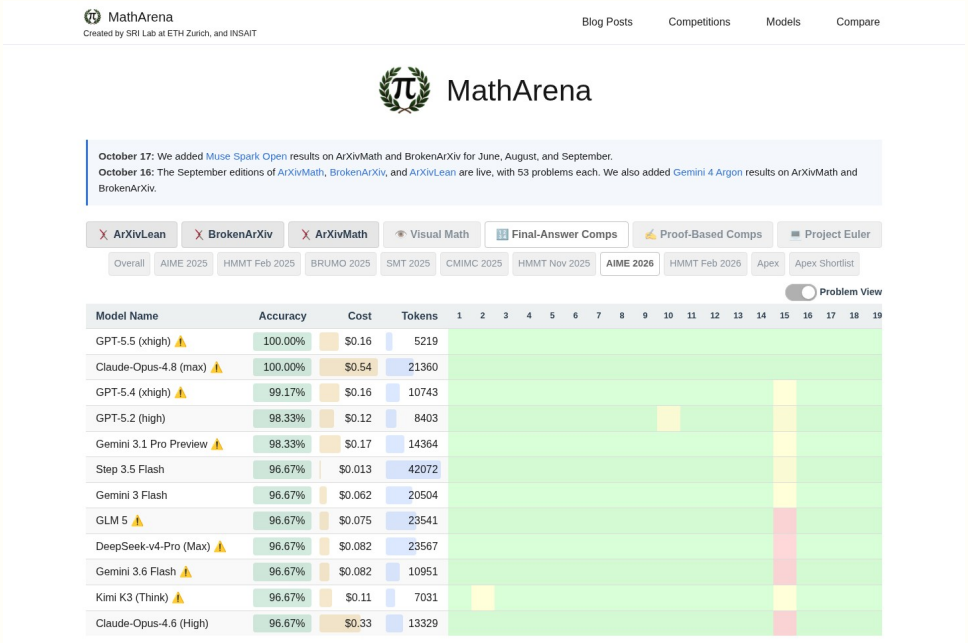
AIME 2026

American Invitational
Mathematics Examination

整数の答えに至る数学の推論を評価する

sasakiy84

MathArena の AIME 2026 公開表



MathArena
Created by SRI Lab at ETH Zurich, and INSAIT

Blog Posts Competitions Models Compare

MathArena

October 17: We added Muse Spark Open results on ArXivMath and BrokenArXiv for June, August, and September.
October 16: The September editions of ArXivMath, BrokenArXiv, and ArXivLean are live, with 53 problems each. We also added Gemini 4 Argon results on ArXivMath and BrokenArXiv.

ArXivLean | BrokenArXiv | ArXivMath | Visual Math | Final-Answer Comps | Proof-Based Comps | Project Euler

Overall | AIME 2025 | HMMT Feb 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 | HMMT Nov 2025 | AIME 2026 | HMMT Feb 2026 | Apex | Apex Shortlist

Problem View

Model Name	Accuracy	Cost	Tokens	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GPT-5.5 (xhigh) ⚠	100.00%	$0.16	5219	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Claude-Opus-4.8 (max) ⚠	100.00%	$0.54	21360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GPT-5.4 (xhigh) ⚠	99.17%	$0.16	10743	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GPT-5.2 (high)	98.33%	$0.12	8403	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gemini 3.1 Pro Preview ⚠	98.33%	$0.17	14364	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Step 3.5 Flash	96.67%	$0.013	42072	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gemini 3 Flash	96.67%	$0.062	20504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GLM 5 ⚠	96.67%	$0.075	23541	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
DeepSeek-v4-Pro (Max) ⚠	96.67%	$0.082	23567	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Gemini 3.6 Flash ⚠	96.67%	$0.082	10951	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Kimi K3 (Think) ⚠	96.67%	$0.11	7031	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Claude-Opus-4.6 (High)	96.67%	$0.33	13329	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

[1] MathArena, AIME 2026 (2026-10-25 参照)
https://matharena.ai/?comp=aime--aime_2026

1. 整数で答える数学の問題
2. 問題の由来とデータの構成
3. 採点方法とモデルの成績
4. 評価での利用と入手方法

1. 整数で答える数学の問題

数学の推論を、最後の整数で確かめる

- AIME 2026 は、米国の数学競技 AIME の 2026 年の問題を使う評価データである。英語の問題文から数学的な条件を読み取り、 0 から 999 までの整数で答える。
- 式の変形だけでなく、場合の数、確率、整数、幾何などを扱う。約数や回文を数える問題、球を置ける範囲を求める問題などが含まれる。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

30 問から、異なる考え方を使う実例を選ぶ

- MathArena が公開する 30 問から、本編では速さ、回文、空間図形の 3 問を読む。追加例では、数列、約数、確率、置換などへ広げる。
- 各例には問題の英語原文、日本語訳、公開された整数の正解、考え方を示す。数式は読みやすい表記に整えている。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 1 歩く・走る・自転車の速さ：原文

問題の原文（全文・数式を整形）

Patrick started walking at a constant rate along a straight road from school to the park. One hour after Patrick left, Tanya started running along the same road from school to the park. One hour after Tanya left, Jose started bicycling along the same road from school to the park. Tanya ran at a constant rate of 2 miles per hour faster than Patrick walked, Jose bicycled at a constant rate of 7 miles per hour faster than Tanya ran, and all three arrived at the park at the same time. The distance from the school to the park is m/n miles, where m and n are relatively prime positive integers. Find m + n.

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 1 歩く・走る・自転車の速さ：日本語訳と正解

日本語訳（全文）

Patrick は学校から公園へ、一直線の道を一定の速さで歩き始めた。その 1 時間後、 Tanya が同じ道を学校から公園へ走り始め、さらに 1 時間後、 Jose が同じ道を自転車で走り始めた。 Tanya と Jose もそれぞれ一定の速さで進み、 Tanya の速さは Patrick より時速 2 マイル速く、 Jose の速さは Tanya より時速 7 マイル速かった。 3 人が公園に同時に着いたとする。学校から公園までの距離を、互いに素な正の整数 m 、 n を使って m/n マイルと表すとき、 m+n を求めよ。

正解： 277

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 1 歩く・走る・自転車の速さ：考え方

Patrick が出発してから到着するまでを T 時間、その速さを v とすると、 $vT=(v+2)(T-1)=(v+9)(T-2)$ 。これを解くと $T=14/5$ 、 $v=18/5$ で、距離は 252/25 マイルとなる。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 2 数字の和が 13 になる回文

問題の原文（全文・数式を整形）

Find the number of positive integer palindromes written in base 10 with no zero digits, and whose digits add up to 13. For example, 42124 has these properties. Recall that a palindrome is a number whose representation reads the same from left to right as from right to left.

日本語訳（全文）

十進表記で 0 を含まず、各桁の数字の和が 13 である正の整数の回文は、いくつあるか。たとえば 42124 は条件を満たす。回文とは、数字の並びを左から読んでも右から読んでも同じになる数である。

正解： 062

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 2 数字の和が 13 になる回文：考え方

桁数は奇数で、中央の数字は 1 、 3 、 5 、 7 、 9 のいずれか。左半分の数字の和はそれぞれ 6 、 5 、 4 、 3 、 2 となり、その和になる正の整数の並べ方は 32 、 16 、 8 、 4 、 2 通りある。合計は 62 。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 3 半球の中に球を置ける範囲：原文

問題の原文（全文・数式を整形）

A hemisphere with radius 200 sits on top of a horizontal circular disk with radius 200, and the hemisphere and disk have the same center. Let T be the region of points P in the disk such that a sphere of radius 42 can be placed on top of the disk at P and lie completely inside the hemisphere. The area of T divided by the area of the disk is p/q, where p and q are relatively prime positive integers. Find p+q.

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例３ 半球の中に球を置ける範囲：日本語訳と正解

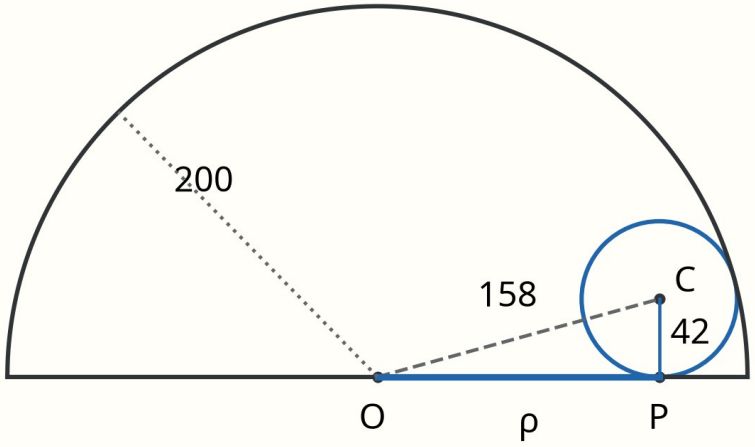
日本語訳（全文）

半径 200 の半球を、半径 200 の水平な円板の上に置く。半球と円板の中心は同じとする。円板上の点 P で、半径 42 の球を円板に P で接するように置き、その球全体が半球の内側に収まるものを集めた領域を T とする。 T の面積と円板の面積の比を、互いに素な正の整数 p 、q を使って p/q と表すとき、 p+q を求めよ。

正解： 079

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 3 半球の中に球を置ける範囲：考え方



球の中心 C は、高さ 42 にある。
半球の中心 O との距離は、
200−42=158 以下になる。

置ける範囲の半径を ρ とすると、
$\rho^2+42^2=158^2$
面積比 $=\rho^2/200^2=29/50$

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

2. 問題の由来とデータの構成

試験問題を作る MAA と、評価する MathArena

- AIME は Mathematical Association of America （ MAA ）が実施する数学競技で、 AMC 10 ・ AMC 12 の成績上位者が招待される。
- MathArena は、既に作られた競技問題をモデル評価に用いる。 2026 年の AIME は、 I と II の各 15 問、計 30 問をまとめた固定の集合として公開している。

[1] MAA, Invitational Competitions (2026-10-25 参照) https://maa.org/maa-invitational-competitions/
[2] Dekoninck et al. (2026), Beyond Benchmarks: MathArena https://arxiv.org/abs/2605.00674

公開された問題を抽出し、数式を確認する

- MathArena の AIME 2026 は、競技問題を集める Art of Problem Solving （ AoPS ）のサイトから抽出した。問題を数式記述の LaTeX へ変換し、内容を確認して配布した。
- 問題ごとに番号、整数の参照回答、英語の問題文を持つ。図の記述を含む問題もある。今回の 13 例は、図を参照しなくても条件が読める問題を選んだ。

[1] Dekoninck et al. (2026), Beyond Benchmarks: MathArena
https://arxiv.org/abs/2605.00674

二つの試験を合わせて、 30 問を使う

構成	問数	回答
AIME I	15	0 〜 999 の整数
AIME II	15	0 〜 999 の整数
合計	30	問題ごとに一つ

[1] Dekoninck et al. (2026), Beyond Benchmarks: MathArena
https://arxiv.org/abs/2605.00674

各問題は、番号・整数・問題文の 3 項目を持つ

項目名	内容
problem_idx	1 〜 30 の問題番号
answer	最終回答の整数
problem	英語と数式による問題文

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

3. 採点方法とモデルの成績

答えを取り出し、整数の参照回答と比べる

- モデルには問題文を渡し、最後の答えを枠で囲むよう指示する。問題 1 では、求められた m+n=277 を最終回答として照合する。
- 採点では回答から数値を取り出し、配布された整数の参照回答と照合する。途中の証明を点数化する競技とは異なり、最終回答の正誤を判定する。

[1] SRI Lab, AIME 2026 evaluation configuration (2026-10-25 参照)
https://github.com/eth-sri/matharena/blob/main/configs/competitions/aime/aime_2026.yaml

数式の表記を処理して、答えを照合する

- MathArena は数式処理の SymPy を使うパーサーで、回答中の数式を取り出して参照回答と照合する。書式の誤りがある場合は、期待する形式で答えを述べ直すよう求める。
- 採点モデルによる判定とも照合し、パーサーと一致しない例は人が確認する。 2026 年の報告では、最終回答を採点する評価全体で、この不一致は回答の 1% 未満だった。

[1] Dekoninck et al. (2026), Beyond Benchmarks: MathArena
https://arxiv.org/abs/2605.00674

30 問の正誤を、繰り返した試行で平均する

評価の単位	集計
1 問・1 回	最終回答が正しければ 1 、誤りなら 0
1 回の評価	30 問の正解数を 30 で割る
報告する値	各問 4 試行の正誤を平均し、百分率で示す

2026 年論文の標準手順。

[1] Dekoninck et al. (2026), Beyond Benchmarks: MathArena
https://arxiv.org/abs/2605.00674

公開表では、 GPT-5.5 が 100% に達する

モデル・推論設定	正解率 (%)
GPT-5.5 / xhigh	100.00
Gemini 3.1 Pro Preview	98.33

AIME 2026 ・ 30 問、 2026-10-25 参照。各問 4 試行。 2 モデルとも大会公開後に登場した。

[1] MathArena, AIME 2026 (2026-10-25 参照)
https://matharena.ai/?comp=aime--aime_2026

上位モデルは満点に達し、差が小さくなった

- 2026 年の公開表では、 GPT-5.5 が AIME 2026 で 100% に達している。 30 問という固定の集合では、強いモデル同士の差を捉えにくくなっている。
- MathArena は AIME などの競技問題を旧評価の区分へ移し、証明や研究レベルの問題も扱うようになった。小規模モデルや新しい方法の比較に役立つ課題と位置付けている。

[1] Dekoninck et al. (2026), Beyond Benchmarks: MathArena
https://arxiv.org/abs/2605.00674

4. 評価での利用と入手方法

年が変われば、問題集合も変わる

- AIME 2024 、 2025 、 2026 は、それぞれ異なる年の競技問題である。新しい年の問題を公開直後に評価することで、過去の問題を覚えた効果と推論の力を切り分けやすくする。
- 一度公開された問題には、後から訓練に使われる可能性がある。現在の公式表は、大会公開後に登場したモデルを印で示し、公開時点で評価したモデルと区別している。

[1] MathArena, AIME 2026 (2026-10-25 参照)
https://matharena.ai/?comp=aime--aime_2026

問題文と整数の正解を、まとめて取得できる

- MathArena の Hugging Face 配布から、 problem_idx 、 problem 、 answer の 3 項目を取得できる。分割名 train に、評価用の全 30 問が含まれる。問題文と正解を対応させ、どの条件から答えが出るかを読む。
- 評価用コードは MathArena の GitHub で公開されている。 AIME 2026 の設定では 30 問を指定し、答えが 0 〜 999 の整数であることを指示している。

[1] SRI Lab, MathArena repository (2026-10-25 参照)
https://github.com/eth-sri/matharena

一問を読み、問題文と正解を対応させる

```
from datasets import load_dataset

ds = load_dataset("MathArena/aime_2026", split="train")
row = ds[0]
print(row["problem_idx"])
print(row["problem"])
print(row["answer"])
```

problem が問題文、 answer が整数の最終回答を持つ。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

データは非営利・継承条件付きで利用できる

- MathArena の配布データには CC BY-NC-SA 4.0 が示されている。利用時は出典を表示し、営利利用を避け、翻訳などの改変物も同じ条件で共有する。
- 評価用コードは MIT License で公開され、改変や再配布が認められている。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

短い整数回答に至る、数学の推論を測る

- AIME 2026 は、二つの試験の計 30 問からなる。英語と数式で書かれた条件を読み、場合分け、計算、幾何的な関係を使って整数の答えへ到達する。
- 最終回答を自動で照合できるため比較しやすい一方、上位モデルは満点に達した。公開問題と正解を使い、問題の種類や新しい方法の効果を具体的に調べられる。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

Appendix

1. 分野の異なる追加例
2. 参考文献

1. 分野の異なる追加例

例 4 式で表せる整数を数える

問題の原文（全文・数式を整形）

Find the number of integers less than or equal to 100 that are equal to a+b+ab for some choice of distinct positive integers a and b.

日本語訳（全文）

異なる正の整数 a 、 b を選んで a+b+ab と表せる、 100 以下の整数はいくつあるか。

正解： 070

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 4 式で表せる整数を数える：考え方

a+b+ab+1=(a+1)(b+1) と変形する。 2 以上の異なる二つの因数に分けられる、 101 以下の数を数えると 70 個。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 5 対数を含む方程式と約数

問題の原文（全文・数式を整形）

A real number x satisfies $(x^{(\log_{2026} x)})^{(1/20)}=26x$. What is the number of positive divisors of the product of all possible positive values of x?

日本語訳（全文）

実数 x が、 $x^{(\log_{2026}x)}$ の 20 乗根 =26x を満たすとする。取り得る正の x をすべて掛けた数について、正の約数の個数を求めよ。

正解： 441

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 5 対数を含む方程式と約数：考え方

$y=\log_{2026}x$ とおくと、$y^2-20y-20\log_{2026}26=0$ 。二つの解の和は 20 なので、x の積は $2026^{20}=(2\times1013)^{20}$ 。約数は $21\times21=441$ 個。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 6 6 回適用すると元に戻る写像

問題の原文（全文・数式を整形）

Find the number of functions π mapping the set A ={1,2,3,4,5,6} onto A such that for every a ∈ A,

π(π(π(π(π(π(a))))))) = a.

日本語訳（全文）

集合 A={1,2,3,4,5,6} から A への全射 π で、すべての a∈A について π(π(π(π(π(π(a))))))=a を満たすものは、いくつあるか。

正解： 396

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 6 6 回適用すると元に戻る写像：考え方

有限集合から自分自身への全射は置換になる。 6 回で元に戻るには、各巡回の長さが 6 の約数 1 、 2 、 3 、 6 のいずれかであればよい。条件を満たす置換は 396 通り。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 7 約数を 12 で割った余り

問題の原文（全文・数式を整形）

Let N be the number of positive integer divisors of 17017^{17} that leave a remainder of 5 when divided by 12. Find the remainder when N is divided by 1000.

日本語訳（全文）

17017^{17} の正の約数のうち、 12 で割ると 5 余るものの個数を N とする。 N を 1000 で割った余りを求めよ。

正解： 244

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 7 約数を 12 で割った余り：考え方

17017=7×11×13×17 。約数は $7^a11^b13^c17^d$ （各指数は 0 〜 17 ）と表せる。 12 を法とする積が 5 になる指数の組を数えると N=26244 。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 8 指定された項を含む等差数列

問題の原文（全文・数式を整形）

Find the sum of the 10th terms of all arithmetic sequences of integers that have first term equal to 4 and include both 24 and 34 as terms.

日本語訳（全文）

初項が 4 で、 24 と 34 の両方を項に含む整数の等差数列をすべて考える。それぞれの数列の第 10 項を足し合わせよ。

正解： 178

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 8 指定された項を含む等差数列：考え方

公差は 20 と 30 の公約数なので 1 、 2 、 5 、 10 。第 10 項は 4+9d となり、 13+22+49+94=178 。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 9 数字の並びを別の基数で読む：原文

問題の原文（全文・数式を整形）

For each positive integer n let f(n) be the value of the base-ten numeral n viewed in base b, where b is the least integer greater than the greatest digit in n. For example, if n=72, then b=8, and 72 as a numeral in base 8 equals 7× 8+2=58; therefore f(72)=58. Find the number of positive integers n less than 1000 such that f(n)=n.

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 9 数字の並びを別の基数で読む：日本語訳と正解

日本語訳（全文）

正の整数 n に対し、その十進表記に現れる最大の数字より 1 大きい整数を b とする。同じ数字の並びを b 進表記として読んだ値を f(n) と定める。たとえば n=72 なら b=8 で、 7×8+2=58 だから f(72)=58 である。 1000 未満の正の整数 n のうち、 f(n)=n となるものは、いくつあるか。

正解： 279

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 9 数字の並びを別の基数で読む：考え方

1 桁の整数はすべて条件を満たす。 2 桁以上では数字 9 を含むときに限り b=10 となる。 1 桁は 9 個、 2 桁は 18 個、 3 桁は 252 個なので、合計 279 個。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 10 赤い玉を引く二つの確率：原文

問題の原文（全文・数式を整形）

An urn contains n marbles. Each marble is either red or blue, and there are at least 7 marbles of each color. When 7 marbles are drawn randomly from the urn without replacement, the probability that exactly 4 of them are red equals the probability that exactly 5 of them are red. Find the sum of the five least values of n for which this is possible.

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 10 赤い玉を引く二つの確率：日本語訳と正解

日本語訳（全文）

壺の中に n 個の玉があり、各玉は赤か青で、どちらも 7 個以上ある。玉を戻さず無作為に 7 個取り出すとき、赤がちょうど 4 個である確率と、ちょうど 5 個である確率が等しいとする。取り得る n の小さい方から五つを足し合わせよ。

正解： 190

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 10 赤い玉を引く二つの確率：考え方

赤を r 個、青を b 個とすると、組合せの比から $5b-3r=-2$ 。$b=8$ 、 11 、 14 、 17 、 20 に対し、 $n=22$ 、 30 、 38 、 46 、 54 となる。合計は 190 。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 11 三人がコインを受け取る順序：原文

問題の原文（全文・数式を整形）

A standard fair six-sided die is rolled repeatedly. Each time the die reads 1 or 2, Alice gets a coin; each time it reads 3 or 4, Bob gets a coin; and each time it reads 5 or 6, Carol gets a coin. The probability that Alice and Bob each receive at least two coins before Carol receives any coins can be written as m/n, where m and n are relatively prime positive integers. Find 100m+n.

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 11 三人がコインを受け取る順序：日本語訳と正解

日本語訳（全文）

公平な 6 面のさいころを繰り返し振る。 1 か 2 が出ると Alice 、 3 か 4 なら Bob 、 5 か 6 なら Carol がコインを 1 枚受け取る。 Carol が 1 枚も受け取る前に Alice と Bob がそれぞれ 2 枚以上受け取る確率を、互いに素な正の整数 m 、 n を使って m/n と表す。 100m+n を求めよ。

正解： 754

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 11 三人がコインを受け取る順序：考え方

各人が受け取る確率は 1/3 。 Alice と Bob の枚数を 0 、 1 、 2 以上に分けて確率を計算すると、求める確率は 7/54 。したがって 100×7+54=754 。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 12 特別な演算で 0 になる数列：原文

問題の原文（全文・数式を整形）

For integers a and b, let $a \circ b = a - b$ if a is odd and b is even, and $a+b$ otherwise. Find the number of sequences $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ of positive integers such that

$$a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n = 12 \quad \text{and} \quad a_1 \circ a_2 \circ a_3 \circ \ldots \circ a_n = 0$$

where the operations are performed from left to right; that is, $a_1 \circ a_2 \circ a_3$ means $(a_1 \circ a_2) \circ a_3$.

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 12 特別な演算で 0 になる数列：日本語訳と正解

日本語訳（全文）

整数 a 、 b に対し、 a が奇数かつ b が偶数なら $a \circ b = a - b$ 、それ以外なら $a \circ b = a + b$ と定める。正の整数からなる数列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ で、$a_1 + a_2 + \ldots + a_n = 12$ 、かつ $a_1 \circ a_2 \circ \ldots \circ a_n = 0$ を満たすものは、いくつあるか。演算は左から順に行う。たとえば $a_1 \circ a_2 \circ a_3$ は $(a_1 \circ a_2) \circ a_3$ を意味する。

正解： 157

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 12 特別な演算で 0 になる数列：考え方

和が 12 となる正の整数列は、 12 個の 1 の間に区切りを入れる方法に対応し、 2^{11} 通りある。それぞれに指定の演算を左から適用し、結果が 0 となる 157 通りを数える。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 13 7 項組の合同条件：原文

問題の原文（全文・数式を整形）

Find the number of ordered 7-tuples $(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_7)$ having the following properties:
- $a_k \in \{1,2,3\}$ for all k.
- $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+a_7$ is a multiple of 3.
- $a_1a_2\ a_4 + a_2a_3a_5 + a_3a_4\ a_6 + a_4\ a_5\ a_7 + a_5\ a_6\ a_1 + a_6\ a_7\ a_2 + a_7\ a_1\ a_3$ is a multiple of 3.

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 13 7 項組の合同条件：日本語訳と正解

日本語訳（全文）

順序付き 7 項組 $(a_1,a_2,\ldots,a_7)$ で、次の条件をすべて満たすものは、いくつあるか。各 a_k は 1 、 2 、 3 のいずれかである。
$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+a_7$ は 3 の倍数である。さらに、
$a_1a_2a_4+a_2a_3a_5+a_3a_4a_6+a_4a_5a_7+a_5a_6a_1+a_6a_7a_2+a_7a_1a_3$ も 3 の倍数である。

正解： 393

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

例 13 7 項組の合同条件：考え方

各項は 3 で割った余り 0 、 1 、 2 を一つずつ表す。 $3^7=2187$ 通りの 7 項組について、和と指定された三重積の和が、ともに 3 の倍数になるものを数えると 393 通り。

[1] MathArena (2026), AIME 2026
https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

2. 参考文献

参考文献

Invitational Competitions

Mathematical Association of America (n.d.), MAA. 2026-10-25 参照。

AIME の正式名称と、 AMC から進む招待制の競技の仕組みを示す。

https://maa.org/maa-invitational-competitions/

AIME 2026

MathArena (2026), Hugging Face dataset.

2026 年の 30 問と参照回答、データ形式、利用条件を公開する。

https://huggingface.co/datasets/MathArena/aime_2026

参考文献

Beyond Benchmarks: MathArena as an Evaluation Platform for Mathematics with LLMs

Jasper Dekoninck et al. (2026), arXiv.

競技問題から証明・研究課題へ評価を広げ、構築と採点の方法を示す。

https://arxiv.org/abs/2605.00674

MathArena: Evaluating LLMs on Uncontaminated Math Competitions

Mislav Balunović et al. (2025), NeurIPS Datasets and Benchmarks.

新しい競技問題を公開直後に評価し、数学能力の進展を報告する。

https://arxiv.org/abs/2505.23281

参考文献

MathArena

SRI Lab, ETH Zurich (n.d.), GitHub. 2026-10-25 参照。

問題の読み込み、実行設定、最終回答の採点を実装する。

https://github.com/eth-sri/matharena

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Creative Commons (2013), CC BY-NC-SA 4.0.

出典表示、非営利利用、改変物の同条件での共有を定める。

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/